

Taller 8 – Matemáticas Discretas

1. ¿Cuáles de estas relaciones en $\{0, 1, 2, 3\}$ son relaciones de orden parcial? Determine las propiedades de una relación de orden parcial que las otras no tienen.
 - a. $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - b. $\{(0, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$
 - c. $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)\}$
 - d. $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$
 - e. $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 3)\}$

2. ¿Cuáles de estas relaciones en $\{0, 1, 2, 3\}$ son relaciones de orden parcial? Determine las propiedades de una relación de orden parcial que las otras no tienen.
 - a. $\{(0, 0), (2, 2), (3, 3)\}$
 - b. $\{(0, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$
 - c. $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$
 - d. $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 0), (3, 3)\}$
 - e. $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 0), (2, 2), (3, 3)\}$

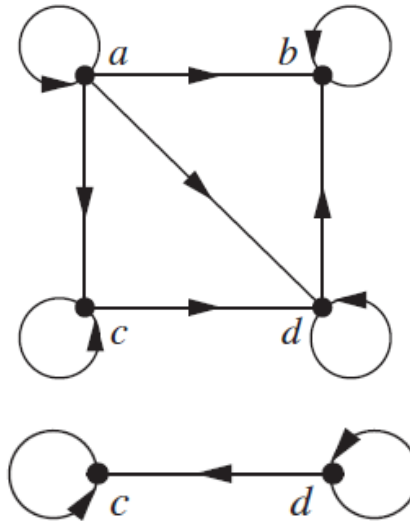
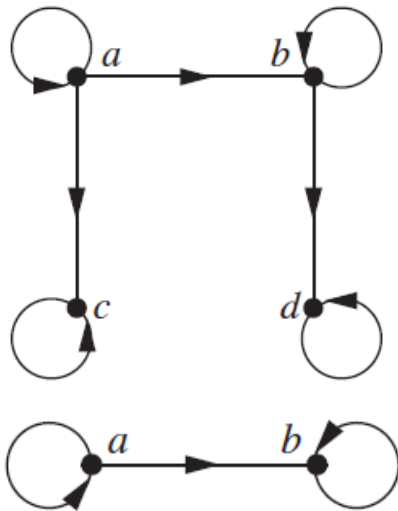
3. ¿Cuáles de las siguientes relaciones (S, R) son relaciones de orden parcial (POSET) si S es el conjunto de todas las personas en el mundo y $(a, b) \in R$, donde a y b son personas.
 - a. a es más alto que b .
 - b. a no es más alto que b .
 - c. $a = b$ o a es un ancestro de b .
 - d. a y b tienen un amigo en común.

4. Determine si las relaciones representadas por estas matrices de binarias son órdenes parciales.
 - a.
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 - b.
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 - c.
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

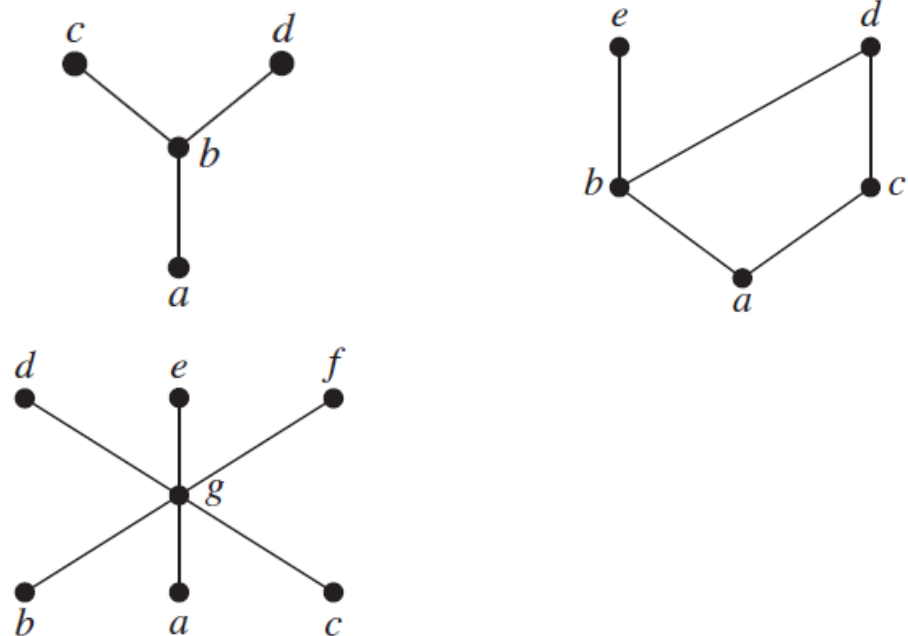
5. Determine si las relaciones representadas por estas matrices de binarias son órdenes parciales.
 - a.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 - b.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

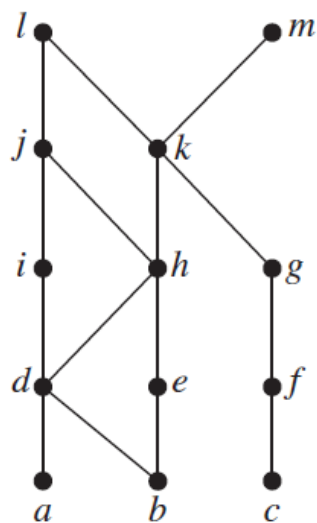
6. Para los siguientes ejercicios, determine si la relación con el grafo dirigido que se muestra es un orden parcial.



7. ¿Cuáles de estos pares de elementos son comparables en la relación de orden parcial (POSET) $(\mathbb{Z}^+, |)$?
- 5,15
 - 6,9
 - 8,16
 - 7,7
8. Dibuje el diagrama de Hasse para la divisibilidad en el conjunto.
- $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 - $\{3, 5, 7, 11, 13, 16, 17\}$
 - $\{2, 3, 5, 10, 11, 15, 25\}$
 - $\{1, 3, 9, 27, 81, 243\}$
9. Dibuje el diagrama de Hasse para la divisibilidad en el conjunto.
- $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
 - $\{1, 2, 3, 5, 7, 11, 13\}$
 - $\{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48\}$
 - $\{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$
10. En los siguientes ejercicios, liste todos los pares ordenados asociados al diagrama de Hasse adjunto.



11. De acuerdo al diagrama de Hasse mostrado a continuación:



Responda las siguientes preguntas:

- Hallar los maximales.
- Hallar los minimales.
- ¿Existe un elemento mayor?
- ¿Existe un elemento menor?
- Hallar todas las cotas superiores de $\{a, b, c\}$.
- Hallar la menor de las cotas superiores de $\{a, b, c\}$, si existe.
- Hallar todas las cotas inferiores de $\{f, g, h\}$.
- Hallar la mayor de las cotas inferiores de $\{f, g, h\}$, si existe.

12. Responda estas preguntas para la relación de orden parcial $(\{3, 5, 9, 15, 24, 45\}, |)$.

- a. Encuentre los elementos maximales.
- b. Encuentre los elementos minimales.
- c. ¿Hay un elemento máximo?
- d. ¿Hay un elemento mínimo?
- e. Encuentre todas las cotas superiores de $\{3, 5\}$.
- f. Encuentre la mínima cota superior de $\{3, 5\}$, si existe.
- g. Encuentre todas las cotas inferiores de $\{15, 45\}$.
- h. Encuentre la máxima cota inferior de $\{15, 45\}$, si existe.

13. Responda estas preguntas para la relación de orden parcial $(\{\{1\}, \{2\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}, \subseteq)$

- a. Encuentre los elementos maximales.
- b. Encuentre los elementos minimales.
- c. ¿Existe un elemento mayor?
- d. ¿Existe un elemento menor?
- e. Encuentre todas las cotas superiores de $\{\{2\}, \{4\}\}$.
- f. Encuentre la mínima cota superior de $\{\{2\}, \{4\}\}$, si existe.
- g. Encuentre todas las cotas inferiores de $\{\{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$.
- h. Encuentre la máxima cota inferior de $\{\{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$, si existe.